

MI1114 GIẢI TÍCH I

MI1114 Calculus I

1. Thông tin chung về học phần (Course Information)

Tên học phần (Course Title)	Giải tích I (Calculus I)	
Mã học phần (Course code)	MI1114	
Khối lượng <i>Work load</i>	03 tín chỉ (credits) - 4.67 ECTS	
	- Lý thuyết (Lecture)	45 tiết (45 periods)
	- Bài tập (Exercise)	30 tiết (30 periods)
	- Thí nghiệm (Experiment)	0 tiết (0 periods)
	- Giờ tự học (Self-study)	90 tiết (90 periods)
	Ghi chú: Số tiết tính theo thời lượng tiết học là 50 phút. <i>Note: A class period is 50 minutes.</i>	
Phương pháp giảng dạy <i>Teaching methods</i>	☒ Thuyết trình (Lectures) ☐ Tham quan thực tế (Field trip) ☐ Học tập dựa trên dự án (Project-based learning) ☐ Học tập kết hợp (Blended-learning) ☒ Học tập dựa trên thực hành (Practice-based learning) ☐ Học tập cộng tác (Cooperative learning) ☐ Học tập dựa trên vấn đề (Problem-based learning) ☐ Khác (Other): Thực hành làm bài tập.....	
Vai trò của học phần <i>Relation to curriculum</i>	☒ Bắt buộc (Mandatory course) ☐ Tự chọn (Elective course)	
Học phần tiên quyết <i>Prerequisite courses</i>	Không (No)	
Học phần học trước <i>Preliminary course</i>	Không (No)	
Học phần song hành <i>Corequisite course</i>	Không (No)	
Ngôn ngữ giảng dạy <i>Language of instruction</i>	Tiếng Việt (Vietnamese)	
Học kỳ (Semester)	1	
Giảng viên phụ trách <i>Lecturers in charge</i>	TS. Bùi Xuân Diệu; TS. Nguyễn Thị Thu Hương; PGS. TS. Trịnh Ngọc Hải	
Qui mô lớp tối đa <i>Maximum group size</i>	200	

2. Mô tả học phần (Course description)

Môn học này nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phép tính vi phân hàm một biến số, phép tính tích phân hàm một biến số, hàm số nhiều biến số.

This course aims to provide students with basic knowledge of differential calculus of functions of one variable, integral calculus of functions of one variable, and multivariable functions.

3. Chuẩn đầu ra của học phần (Course Learning Outcomes – CLOs)

Mã CDR CLO Code	Chuẩn đầu ra Learning Outcome	Liên kết PLO Linked PLO	Mức độ đóng góp Level of contribution
CLO1	Phân tích và giải các bài toán cơ bản bằng cách sử dụng các công cụ của Giải tích I. <i>Analyze and solve basic problems using the tools of Calculus I.</i>	PLO1	I
CLO2	Giải quyết vấn đề bằng tư duy, logic chặt chẽ. <i>Solve problems with rigorous thinking and logic.</i>	PLO6	R
CLO3	Thể hiện thái độ làm việc nghiêm túc, chủ động sáng tạo, thích nghi với môi trường làm việc có tính cạnh tranh cao. <i>Demonstrate a serious working attitude, be proactive and creative, and adapt to a highly competitive working environment.</i>	PLO7	M

Ghi chú: I = Giới thiệu (*Introduced*); R = Củng cố (*Reinforced*); M = Thành thạo (*Mastered*)

4. Đánh giá học phần (Assessment plan)

4.1 Các nội dung đánh giá (Assessment Components)

Thành phần đánh giá (Assessment Component)	Tỉ trọng Weight (%)	Thời gian đánh giá (Date of Testing)
Chuyên cần và tích cực (<i>Diligent and Active</i>)	10	Toàn bộ quá trình học (<i>Throughout the course</i>)
Đánh giá liên tục (<i>Online quiz</i>)	10	10 Tuần (10 Weeks)
Thi giữa kỳ (<i>Midterm Examination</i>)	30	Tuần 9 (Week 9)
Thi cuối kỳ (<i>Final Examination</i>)	50	Tuần 17 (Week 17)

4.2 Ma trận kiểm tra đánh giá học phần (Test blueprint for course)

Thành phần đánh giá Assessment Component	CLO1	CLO2	CLO3
Chuyên cần và tích cực (<i>Diligent and Active</i>)			Tham gia các buổi học, làm bài tập <i>Participation, do exercises</i>
Đánh giá liên tục (<i>Online quiz</i>)	Trắc nghiệm online 10 tuần, mỗi bài 5 câu hỏi <i>Online quizzes on 10 weeks, each</i>		

	with 5 questions		
Thi giữa kỳ <i>Midterm Examination</i>		Trắc nghiệm trên lớp Q1-Q15 <i>Classroom quiz</i>	
Thi cuối kỳ <i>Final Examination</i>	Kiểm tra viết <i>Written Test</i> Q1-Q4	Kiểm tra viết <i>Written Test</i> Q5-Q8	Kiểm tra viết <i>Written Test</i> Q9-Q10

5. Nội dung giảng dạy (Course content)

Nội dung <i>Content</i>	CDR học phần <i>CLO</i>	Hoạt động dạy và học <i>Teaching & Learning Activities</i>
Chương 1. Phép tính vi phân hàm một biến số 1.1. Hàm số một biến số 1.2. Giới hạn hàm số 1.3. Hàm số liên tục 1.4. Đạo hàm và vi phân 1.5. Khảo sát hàm số, đường cong Chapter 1. Differential Calculus of One-variable Functions 1.1. Functions of one variable 1.2. Limits of Functions 1.3. Continuity of Functions 1.4. Derivatives and Differentials 1.5. Graphing and Behavior Study	CLO1	Giảng viên: - Tự giới thiệu. - Giới thiệu đề cương môn học. - Giải thích cách thức dạy và học cũng như hình thức đánh giá môn học. - Giảng bài, trao đổi hỏi đáp với sinh viên trong quá trình giảng bài. Sinh viên: - Chuẩn bị đọc trước nội dung bài giảng của tuần kế tiếp. - Nắm vững các khái niệm cơ bản và vận dụng giải các bài tập phù hợp nội dung và tiến độ môn học. Lecturer: - Introduce themselves. - Present the course syllabus. - Explain the teaching and learning methods as well as the course assessment format. - Deliver lectures and engage in discussions and Q&A with students during class sessions. Students: - Prepare by reading the lecture content for the upcoming week in advance. - Grasp fundamental concepts and apply them to solve exercises that align with the course content and progress.

Nội dung <i>Content</i>	CDR học phần <i>CLO</i>	Hoạt động dạy và học <i>Teaching & Learning Activities</i>
Chương 2. Phép tính tích phân hàm một biến số 2.1. Tích phân bất định 2.2. Tích phân xác định 2.3. Tích phân suy rộng 2.4. Ứng dụng của tích phân xác định Chapter 2. Integral Calculus of Functions of One Variable 2.1. Indefinite Integrals 2.2. Definite Integrals 2.3. Improper Integrals 2.4. Applications of Definite Integrals	CLO1	Giảng viên: - Giảng bài, trao đổi hỏi đáp với sinh viên trong quá trình giảng bài. Sinh viên: - Chuẩn bị đọc trước nội dung bài giảng của tuần kế tiếp. - Nắm vững các khái niệm cơ bản và vận dụng kiến thức thực hành giải các bài tập môn học cũng như một số bài toán thực tế có mô hình gắn với nội dung môn học. Lecturer: - Deliver lectures and engage in discussions and Q&A with students during the teaching process. Students: - Prepare by reading the lecture materials for the following week in advance. - Master fundamental concepts and apply practical knowledge to solve course-related exercises as well as real-world problems modeled in alignment with the course content.
Chương 3. Hàm nhiều biến số 3.1. Các khái niệm cơ bản 3.2. Đạo hàm riêng và vi phân 3.3. Cực trị của hàm nhiều biến Chapter 3. Multivariable Functions 3.1. Basic Concepts 3.2. Partial Derivatives and Differentials 3.3. Extrema of Multivariable Functions	CLO2, CLO3	Giảng viên: - Giảng bài, trao đổi hỏi đáp với sinh viên trong quá trình giảng bài. - Ôn tập Sinh viên: - Chuẩn bị đọc trước nội dung bài giảng của tuần kế tiếp, thảo luận trên lớp. - Nắm vững các khái niệm cơ bản và vận dụng kiến thức thực hành giải các bài tập môn học cũng như một số bài toán thực tế có mô hình gắn với nội dung môn học. Lecturer: - Deliver lectures and engage in

Nội dung <i>Content</i>	CDR học phần <i>CLO</i>	Hoạt động dạy và học <i>Teaching & Learning Activities</i>
		discussions and Q&A with students during the teaching process. - Review Students: -Prepare by reading the lecture materials for the following week in advance, class discussions. - Master fundamental concepts and apply practical knowledge to solve course-related exercises as well as real-world problems modeled in alignment with the course content.

6. Tài liệu học tập (*Learning materials*)

Tài liệu bắt buộc (*Required readings*)

- [1] Nguyễn Đình Trí (chủ biên), Trần Việt Dũng, Trần Xuân Hiền, Nguyễn Xuân Thảo (2015). *Toán học cao cấp, tập 1: Giải tích*, NXBGD, Hà Nội.
- [2] Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh (2000). *Bài tập Toán học cao cấp tập 1*, NXBGD, Hà Nội.
- [3] Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh (1999). *Bài tập Toán học cao cấp tập 2*, NXBGD, Hà Nội.
- [4] Nguyễn Đình Trí (chủ biên), Trần Việt Dũng, Trần Xuân Hiền, Nguyễn Xuân Thảo (2017). *Bài tập Toán học cao cấp, tập 1: Giải tích*, NXBGD, Hà Nội.

Tài liệu tham khảo (*Recommended readings*)

- [1] Đoàn Công Định, Trịnh Ngọc Hải, Phạm Thị Hoài, Trần Ngọc Thăng, Nguyễn Thị Toàn (2021). *Bài Giảng Giải Tích 1*. NXB Bách Khoa Hà Nội.
- [2] Trần Bình (1998), *Giải tích I, Phép tính vi phân và tích phân của hàm một biến*. NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội.
- [3] Trần Bình (2005), *Giải tích II và III, Phép tính vi phân và tích phân của hàm nhiều biến*. NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội.
- [4] Trần Bình (2001), *Hướng dẫn giải bài tập giải tích toán học, tập 1*. NXB Đại học quốc gia Hà Nội.
- [5] Trần Bình (2001), *Bài tập giải sẵn giải tích II*. NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội.

7. Thông tin ban hành (*Issuance Information*)

Quyết định phê duyệt, ban hành (*Approval and Issuance Decision Number*):

Decision No.:
